K_I - Spänningsintensitetsfaktor (modus I)

Mest renodlade fallet (utan påverkan av ränder)

$$K_I = \sigma_\infty \sqrt{\pi a}$$

Plotta $\sigma_y(r)$ för $\varphi = 0$ (sprickplanet)

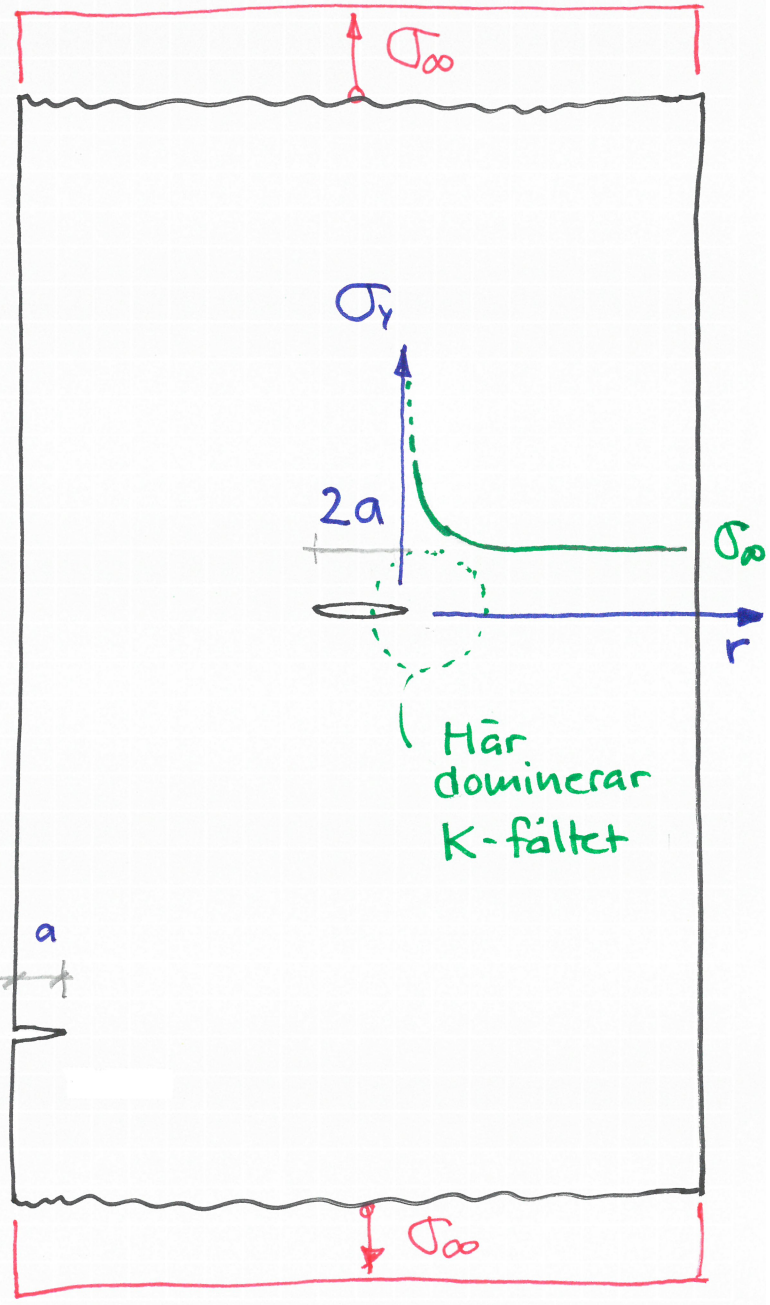
(där gäller f.ö. att $\sigma_x = \sigma_y$, $\tau = 0$ dvs cylindr. sp.tillst.)

Andra fall (laster, geom/randvillkor) skrivs på liknande sätt:

$$K_I = \sigma_0 \sqrt{\pi \cdot a} \cdot F\left(\frac{\text{lasttyp}}{\text{geometri}}\right)$$

σ_0: Spänningen på det stället om ingen spricka hade funnits där

F: motsv. 'elementarfall' för sprickor
FS. s 265-280
Tex kantspricka (a)



Geometrifunktioner för K_I (FS s. 265-280)

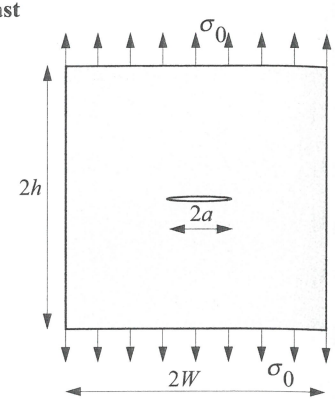
Central spricka i strimla med föreskriven randlast

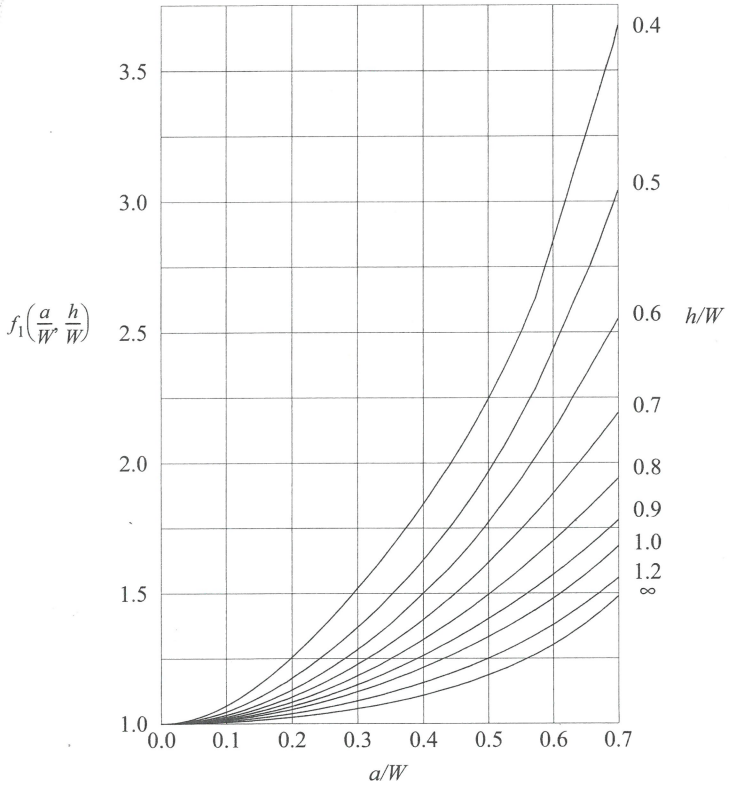
$$K_I = \sigma_0\sqrt{\pi a}\, f_1\left(\frac{a}{W}, \frac{h}{W}\right)$$

För $h = \infty$ gäller

$$f_1\left(\frac{a}{W}\right) = \left(\sec\frac{\pi a}{2W}\right)^{1/2}\left[1 - 0{,}025\left(\frac{a}{W}\right)^2 + 0{,}06\left(\frac{a}{W}\right)^4\right]$$

M. ISIDA, *Int. J. Fract. Mech.* 7 (1971) p. 301





Geometrifunktion för fall 1.

Compact tension (CT) provstav.

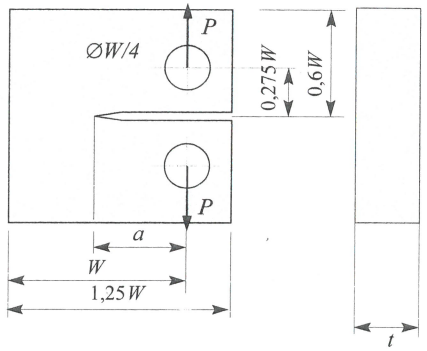
$$K_I = \frac{P}{tW^{1/2}} f_{10}\left(\frac{a}{W}\right)$$

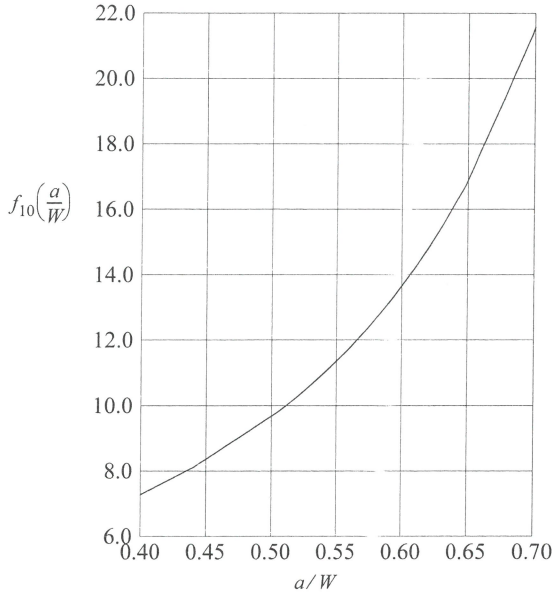
$$f_{10}\left(\frac{a}{W}\right) = \frac{\left(2 + \frac{a}{W}\right)}{\left(1 - \frac{a}{W}\right)^{3/2}}\left[0{,}886 + 4{,}64\left(\frac{a}{W}\right) - 13{,}32\left(\frac{a}{W}\right)^2 + 14{,}72\left(\frac{a}{W}\right)^3 - 5{,}6\left(\frac{a}{W}\right)^4\right]$$

För standardprovstaven rekommenderas

$t = W/2$, $a = W/2$

ASTM E 399,
American Society for Testing and Materials





Geometrifunktion för fall 10.

Sprickor finns / behöver befaras !

Betyder:

Yttre last & sprickor ger

$\sigma_{max} \to \infty$ nära sprickspets!

Dimensionering enl.

$\sigma_{ekv} \leq \sigma_B$ (eller σ_s)

kan inte användas

Omvänt:

Komponenter med sprickor kan belastas utan att (lokalt) $\sigma \to \infty$ vållar haveri !?

Varför ?

Experimentellt

Dvs observerat i verkligheten:

Sprickor växer till (ofta) om K_I når kritiskt värde!

Skrivs (brottvillkor):

$$K_I = K_{Ic}$$

Spritillväxt om $K_I > K_{Ic}$

K_I: Beskriver lasten (vid sprickan)

K_{Ic}: Kritiskt värde för K_I. Materialegenskap. Kallas: **Brottseghet**

Linjär brottmekanik (LEFM)

Fracture mechanics

Brott- (eller tillväxt-) villkor ☆

$$K_I = K_{Ic}$$

(dvs när materialets Brottseghet)

Kallas: Linjär (elastisk) brottmekanik

Villkoret är en energibetraktelse:

Sprickttillväxt

- Skapar nya ytor, dvs kräver (förbrukar) energi
- Avlastar (högt belastat) material, dvs frigör (tillgänglig) energi

Kan/får användas om plasticerat område (r_p) är litet jämfört med K-fältets storlek (där $1/\sqrt{r}$-termen dominerar, som beror på sprick(halv-)längd a).

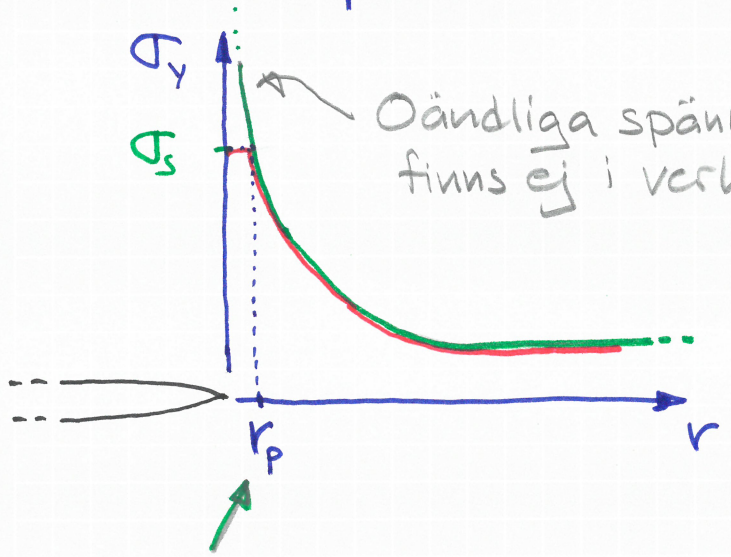
☆ Stabil eller instabil tillväxt? Beror på.....

Plasticerat område (radie r_p)

Plastisk radie

Linjärt elastiskt (nära sprickspetsen)

$$\sigma \sim \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \quad (\text{tex } \sigma_y \text{ för } \varphi = 0)$$



Storlek på plasticerat område.

Använd:

$$\sigma_y = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r_p}} = \sigma_s \Rightarrow r_p = \frac{1}{2\pi}\left(\frac{K_I}{\sigma_s}\right)^2$$

I praktiken är r_p:

- ~2 ggr större (vid ytan, dvs plan spänning) pga omlagring (jämvikt)
- Ngt mindre långt bort från fri yta (~ plan töjn.) pga 3D-tillstånd ($\varepsilon_z = 0$)

○ Man använder (alla mått a, t - plåtljockl. etc):

$$a, t \ldots \geq 15\, r_p \approx 2.5\left(\frac{K_{Ic}}{\sigma_s}\right)^2$$

(vid sprickutbredning, då $K_I = K_{Ic}$)

ASTM-villkoret

Linjär brottmekanik (LEFM), dvs brott/tillväxtvillkoret:

$$K_I = K_{Ic} \quad \bigstar$$

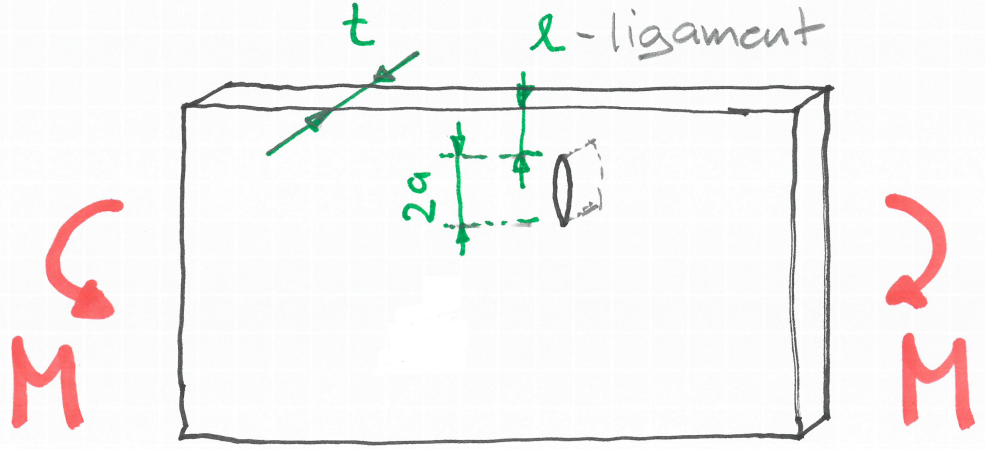
får användas om alla relevanta längder (a, t, ℓ) är (minst) $15 * r_p$ (plasticerade zonens utbredn.)

$$a, t, \ell \geq 2.5\left(\frac{K_{Ic}}{\sigma_s}\right)$$

(då villkoret $\bigstar$ uppnås)

Alltså:

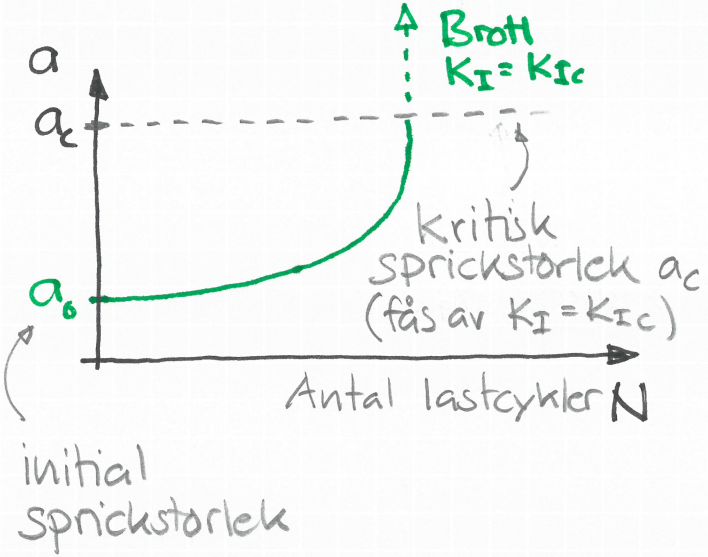
- Icke-linjärt/plasticering nära sprickspetsen
- $\sigma, \tau \propto \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}}$ gäller ej längre
- Men om r_p - litet, använd ändå $K_I = K_{Ic}$ (för att prediktera tillväxt)
- Fungerar bra empiriskt

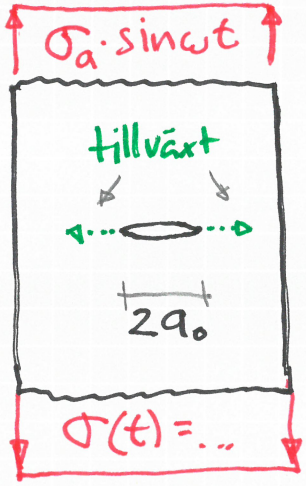


Spricktillväxt - Cyklisk belastning

- Statisk last - Ingen tillväxt om $K_I < K_{Ic}$ (enl. LEFM)
- Men väl plasticering i område $r_p \simeq \frac{1}{2\pi}\left(\frac{K_I}{\sigma_s}\right)$ vid belastning
- Avlastning ger då reverserad plasticering (ty elastiskt: $\Delta\sigma \to -\infty$)
- Inte bra! Växlande plasticering i drag/tryck

- Sprickan kan växa (stabilt) även om $K_I < K_{Ic}$





- Liten spricka (a_0) ger lågt $K_I \sim \sigma\sqrt{\pi a_0}$, dvs långsam tillväxt
- Ökande a → ökat K_I → växer fortare
- Osv! $a \to a_c$ → Oändl. tillväxt = Brott

Paris lag (Sprickstillväxt vid cyklisk last)

Empiriskt:

- Cyklisk last med spänningsomfång $\Delta\sigma$...
- ... men räkna bara med positiva delen (som öppnar sprickan, $\sigma<0$ stänger den), dvs

$$\Delta\sigma = \sigma_{max} - \max\begin{cases} 0 \\ \sigma_{min} \end{cases}$$

- Ger omfång i K_I enl.

$$\underbrace{\Delta K_I}_{\text{bara positiva bidraget}} = \underbrace{\Delta\sigma}_{\text{Geometri last, RV}}\sqrt{\pi a}\cdot f(\dots)$$

- Sprickstillväxthastighet $\frac{da}{dN}$...
- Beror (men olinjärt) av ΔK_I...
- men 'rät linje' i (stor del av) $\log\left(\frac{da}{dN}\right) - \log(\Delta K)$-plot



- Skrivs: $\frac{da}{dN} = C(\Delta K_I)^n$ ← exponent (material-konstanter)

(Paris lag)

↑ konstant